

title: 0.99

Modul 07: ROS YOLO untuk Robotika

Deteksi Objek Real-Time, dari Neural
Network hingga Eksekusi ROS 2

- > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi" // Mata Kuliah: Praktikum Mekatronika (2 SKS)" // Durasi: 5 Jam 40 Menit Praktikum"
- > Dosen Pengampu: Rofiq Cahyo Prayogo, S.T., M.T.

Peta Konsep: Dari Piksel ke Aktuator

```
def Citra Digital (Sensor):  
    Matriks piksel RGB(480 x 640 x 3).  
    x_norm = x / 255  
  
    citra = piksel(60 x 60 x 3):
```



```
    nonstop test;  
}  
  
if (generate data) {  
    generate posl-aktuasi dbis, local ksite))  
  
    x_norm = Piksel(480, 640 x 3);  
    return fals;  
}  
}
```

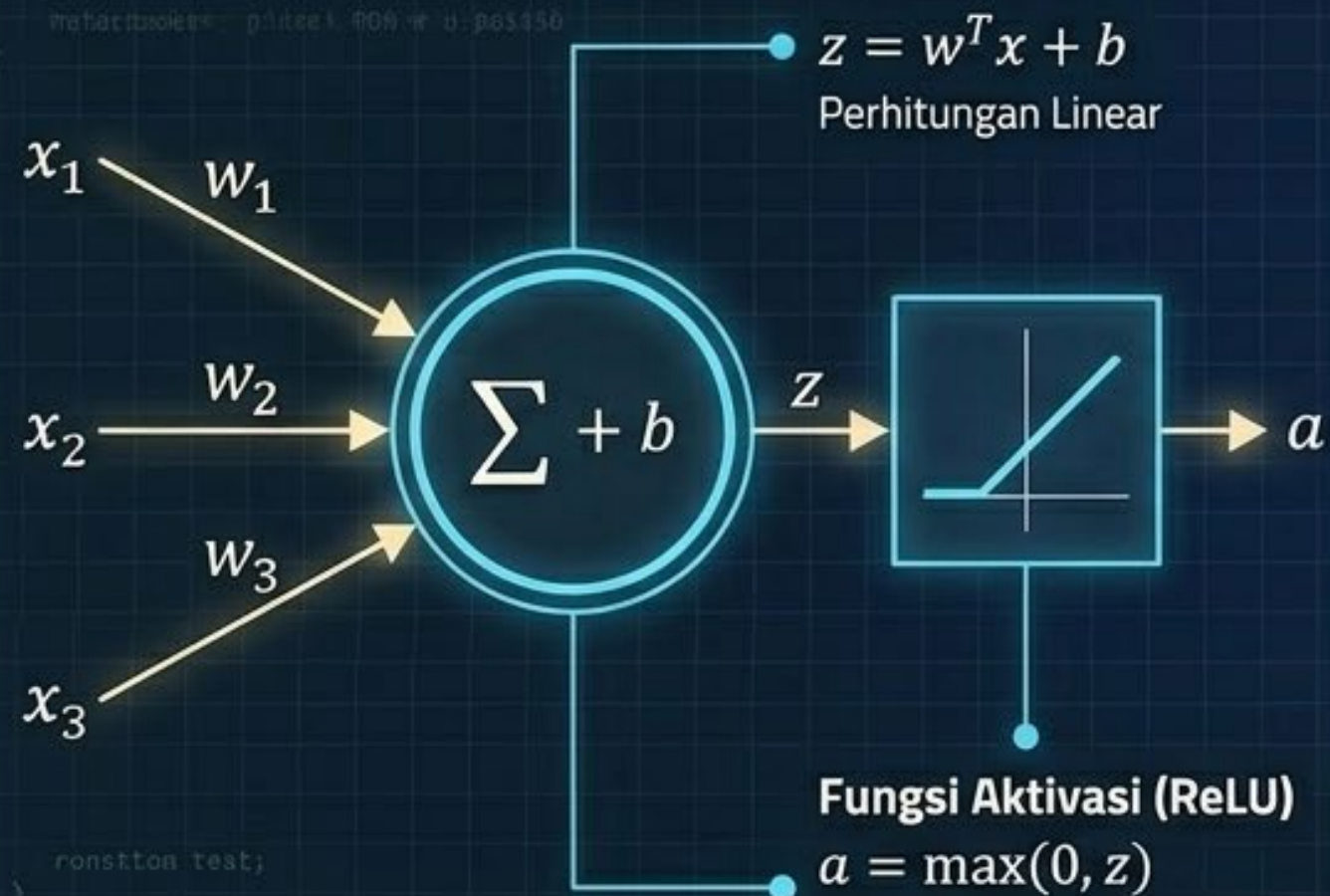
Otak Sistem: Neural Network & CNN

Mathematical Model of a Single Neuron

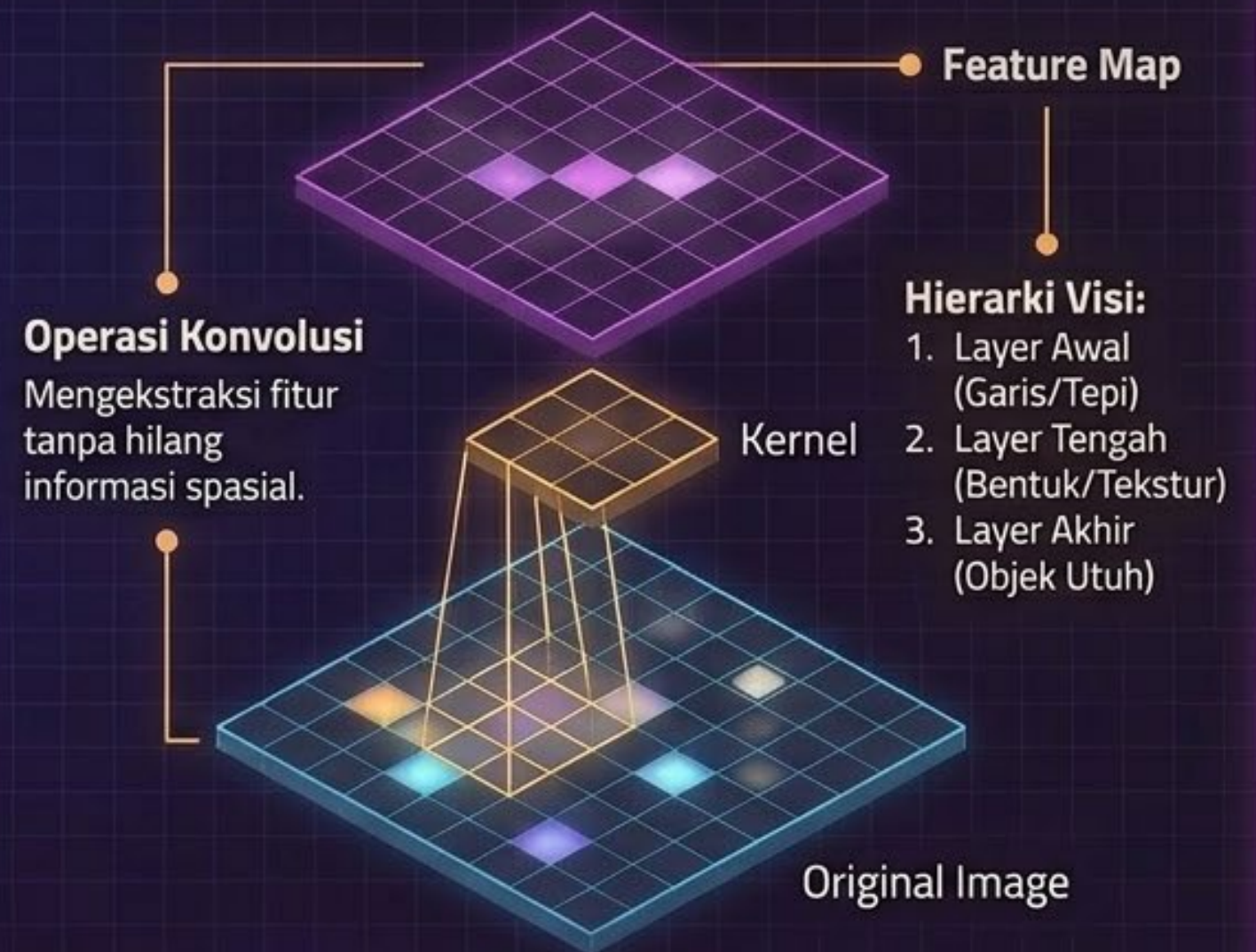
```
Matrix pixel RGB(480 x 540 x 3);
x_nopin = x /

citra = piksel.Piksel(60 x 60 x 3);

if (seonon = rata) {
    refatnolen = piksel.RGB * 0.003450
}
```



Convolutional Neural Network (CNN) Kernel Operation



Mata Sistem: Arsitektur & Prinsip YOLO

```
def Citra Digital (Sensor):  
    Metriks piksel RGB(480 x 640 x 3).  
    norm = x / 255
```

YOLOv8: You Only Look Once

Backbone
(Ekstraksi fitur utama)

Neck
(Menggabungkan fitur multi-skala)

Head
(Prediksi Class & Bounding Box)

YOLO (One-Stage Detector)

Satu kali komputasi, FPS tinggi, Anchor-Free.

Detektor Lama (Two-Stage)

Lambat, komputasi berulang untuk mencari region objek.

Keunggulan untuk Robotika: Mendeteksi objek berbagai ukuran (multi-scale stride 8, 16, 32) secara real-time.

Bahasa YOLO: Format Label & Normalisasi Bounding Box

```
1
2
3
4
5
6
7 def Citra.Digital (Sensor):
8     Metriks pabel RGB(488 x 640 x 3),
9     norm = 6 / 255
10
11
12     citre = piksel Piksel(68 x 60 x 3);
13
14     if (sonotu = tats) {
15         NetocNotes: piksel 800 * u pe1156
16     }
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
```

Format Label YOLO (*.txt):

class_id
x_center
y_center
width
height

Syarat Mutlak:

Seluruh nilai koordinat harus dinormalisasi (rentang 0.0 hingga 1.0).

```
48     conston test;
49 }
50
51 if (seneranenee date) {
52     Nenooausam postiwastnu dbis, local Esite);
53
54     x_horn = Piksel(496, 690 x 3);
55     return fals;
56 }
57
```



Rumus Normalisasi (Piksel ke Skala YOLO):

$$x_center = \frac{((x_min + x_max) / 2)}{W_{img}}$$

$$y_center = \frac{((y_min + y_max) / 2)}{H_{img}}$$

$$width = \frac{(x_max - x_min)}{W_{img}}$$

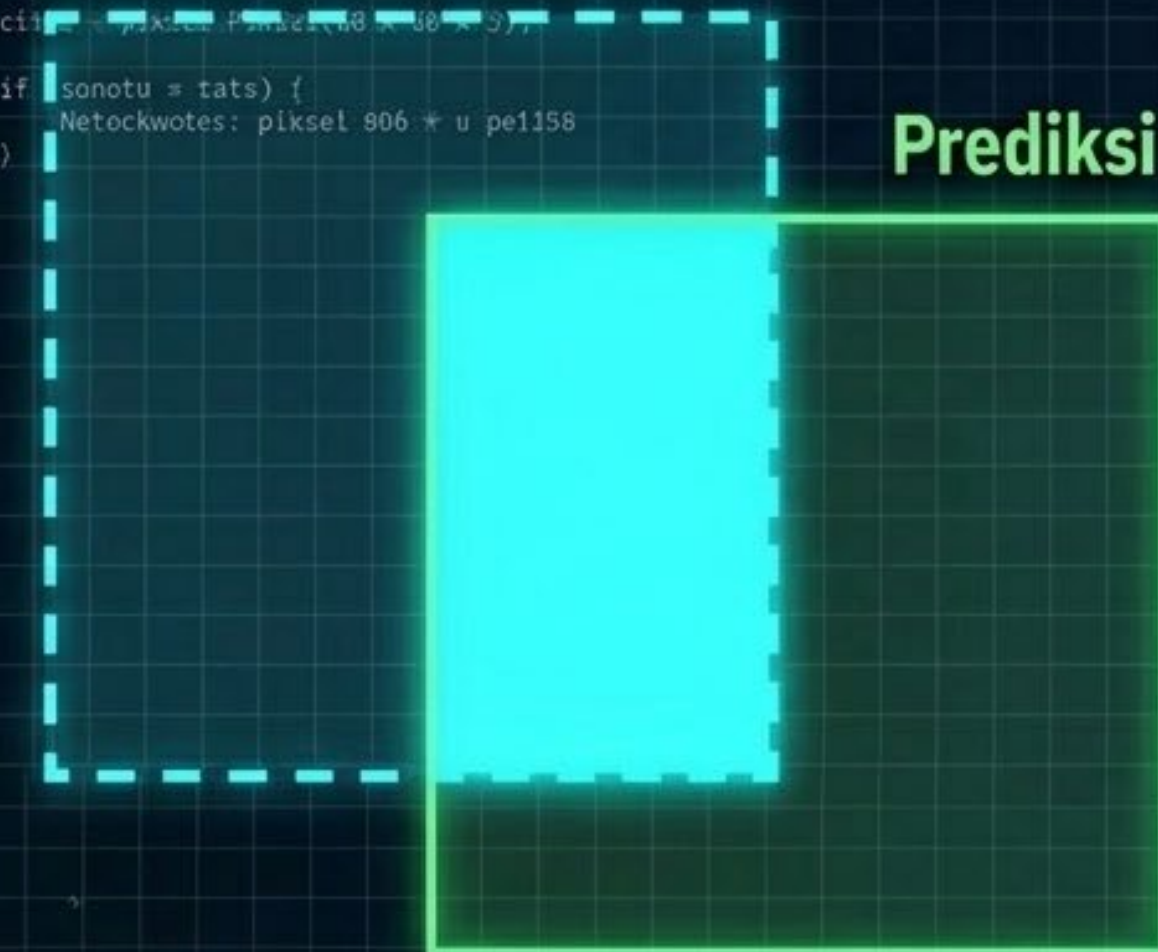
$$height = \frac{(y_max - y_min)}{H_{img}}$$

Mengukur Kecerdasan: Metrik Evaluasi & IoU

```
def Citra.Digital (Sensor):  
    Metrihs pabsel RGB(488 x 640 x 3),  
    Norm = 6 /
```

Ground Truth

Prediksi



IoU = Area of Overlap / Area of Union
Syarat True Positive: IoU ≥ 0.50

Metric	Formula	Deskripsi
Precision	$\frac{TP}{(TP + FP)}$	Seberapa akurat tebakan model? (Minimalkan False Positive)
Recall	$\frac{TP}{(TP + FN)}$	Berapa banyak objek asli yang ditemukan? (Minimalkan False Negative)
mAP	Mean Average Precision	Rata-rata area di bawah kurva Precision-Recall. Target utama evaluasi.

Bahan Bakar Model: Akuisisi & Anotasi Dataset

```
def Citra.Digital (Sensor):  
    Meraih gambar BGR/RGB = S40 : 3)
```



1. Akuisisi Citra (Raw Data)

- Target: 50-100 gambar per class.
- Variasi Kritis: Jarak, sudut, pencahayaan, background, dan oklusi.



2. Anotasi Bounding Box

- Tools: Roboflow, CVAT, LabelStudio.
- Bounding box harus ketat.
- Class label wajib konsisten.



3. Split & Export

- Format: YOLOv8
- Rasio: Train (70%), Val (20%), Test (10%).
- Output: data.yaml, folder images, folder labels.

```
ronstion test;  
}  
if (seneranenee date) {  
    Nenocausum post:waetnw dbis, local Esite);  
    x_horn = Pixel(406, 690 x 3);  
    returnn fals;  
}
```

Melatih Otak: Transfer Learning YOLOv8

Strategi Transfer Learning: Cepat & Butuh Sedikit Data



```
user@robotics-lab: ~/ROS_YOLO/training_data - Terminal
user@robotics-lab:~/ROS_YOLO/training_data$ yolodetect train data=data.yaml model=yolov8n.pt epochs=50 imgsz=640 batch=16
```



Konfigurasi Utama: 50 Epochs, Resolusi 640. Turunkan batch size jika terjadi CUDA OOM.

Sistem Saraf: Arsitektur Integrasi ROS 2 & YOLO

```
1 if (senecannotate(608 x 540 3)) {  
2   return &nodes;  
3 }  
4  
5 def topology(senecannotate: nodes) {  
6  
7   if (canexat == 2) {  
8     return &cribat;  
9   }  
10 }  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47
```



```
48 const int test;  
49 }  
50  
51 if (senecannotate date) {  
52   Nenocausum pustiwatn dbis. local Esite);  
53 }  
54  
55 x_horn = Pivsel(406, 690 z 5);  
56 return fals;  
57 }  
58 }  
59 }  
60 }  
61 }  
62 }  
63 }  
64 }  
65 }  
66 }  
67 }  
68 }  
69 }  
70 }  
71 }  
72 }  
73 }  
74 }  
75 }  
76 }  
77 }  
78 }  
79 }  
80 }  
81 }  
82 }  
83 }  
84 }  
85 }  
86 }  
87 }  
88 }  
89 }  
90 }  
91 }  
92 }  
93 }  
94 }  
95 }  
96 }  
97 }  
98 }  
99 }  
100 }
```

Eksekusi Real-Time: Sintaks Integrasi ROS 2

Tahap 1: Kompilasi & Registrasi

```
user@workspace:~/ROS_YOLO$ colcon build --symlink-install
```

```
user@workspace:~/ROS_YOLO$ source install/setup.bash
```

Tahap 3: Validasi Aliran Data

```
user@workspace:~$ ros2 topic echo /yolo/detections
[INFO]: Memastikan array koordinat diterbitkan secara real-time.
```

Tahap 2: Menjalankan Sistem Visi

Opsi Manual (Pisah Kamera & Detektor)

```
user@workspace:~$ ros2 run yolo_ros camera_node
```

```
user@workspace:~$ ros2 run yolo_ros yolo_node
```

Opsi Launch File (Dengan Custom Model)

```
user@workspace:~$ ros2 launch yolo_ros yolo.launch.py model_path:=/path/to/best.pt
```

Aplikasi Nyata: Varian Mini Project Robotika

```
11 def detect_objects(frame):
12     return nodes
13 }
14
15 def topology: get(soanca: node)
16
17 if (caneral < 2):
18     return shet-eribol
19 }
```



Mobile Robot (Navigasi)

- Robot Pengikut Objek: Kontrol error kemudi dari pusat x_center.
- Deteksi Rambu Mini: Tanda stop, maju, dan parkir.
- Jalur & Halangan: Menghindari rintangan cone secara indoor.



Robot Lengan (Manipulasi)

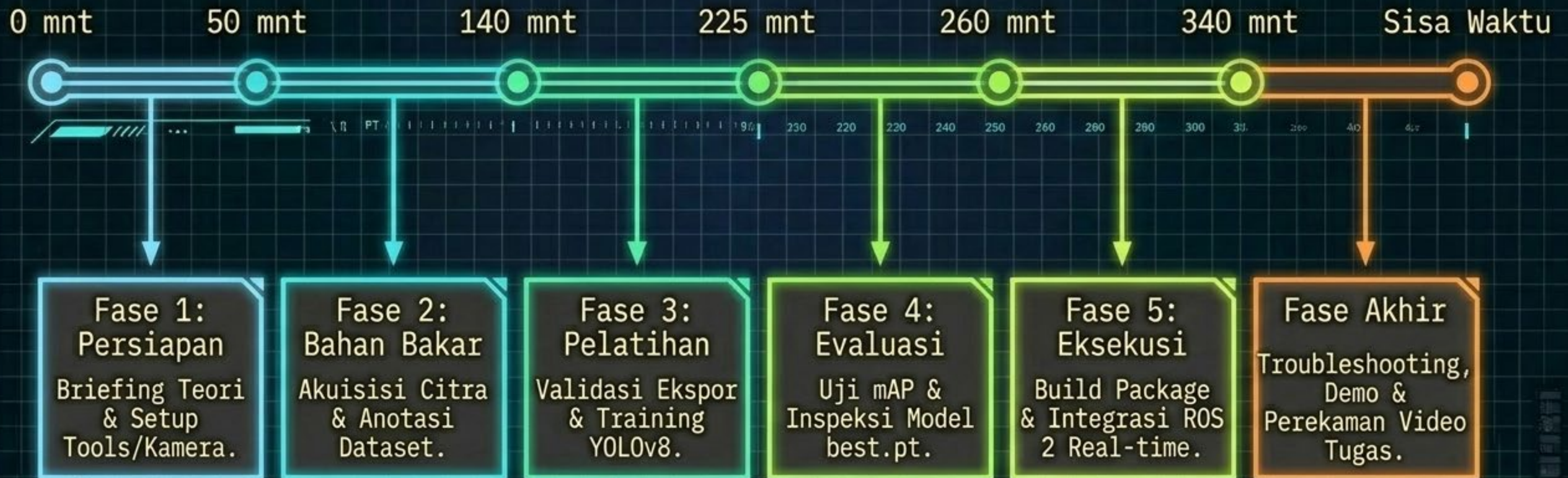
- Pick-and-Place: Konversi koordinat piksel bounding box ke dunia nyata.
- Pemilahan (Sorting): Membedakan kotak merah, silinder hijau, bola biru.
- Deteksi Sampah: Klasifikasi material untuk daur ulang.



Otomasi Industri (Inspeksi)

- Keamanan APD: Peringatan jika kaca mata atau sarung tangan absen.
- Inspeksi Cacat: Identifikasi label miring atau penyok di konveyor.
- Benchmark YOLO: Komparasi mAP & FPS antara YOLOv8n, v8s, dan v8m.

Manajemen Waktu: Jalur Praktikum (5 Jam 40 Menit)



```
born = Ktsstt(ABB, A30_3 = [0]);  
return false;
```

Diagnostik Error: Matriks Troubleshooting

 Error / Warning	 Penyebab (Root Cause)	 Solusi (Actionable Check)
 Error: CUDA Out of Memory (OOM)	Penyebab: VRAM GPU penuh saat komputasi.	 Solusi: Kurangi batch size saat training (dari 16 ke 8 atau 4).
 Error: ros2 / package not found	Penyebab: Environment ROS belum teregistrasi di terminal.	 Solusi: source /opt/ros/humble/setup.bash dan source install/setup.bash.
 Error: Dataset not found	Penyebab: Path direktori di dalam file konfigurasi salah.	 Solusi: Periksa file data.yaml, pastikan menggunakan path absolut.
 Error: Kamera Hitam / Gagal Terbaca	Penyebab: Indeks perangkat hardware salah terdeteksi.	 Solusi: Cek ls /dev/video*, lalu ubah indeks (0, 1, atau 2) di parameter OpenCV.

```
born = Ktsstl(A88, AS0_3 > {});  
return fais;  
}
```

Misi Akhir: Dokumentasi Video Praktikum

OUTPUT TUNGGAL: 1 Link Video YouTube. (TIDAK ADA LAPORAN TULIS).
Durasi Minimal: 15 Menit | Deadline: 2 Minggu

Struktur Wajib Video

- **Teori (3-5 menit):** Menjelaskan Neuron, CNN, Prinsip YOLO, IoU, dan mAP.
- **Praktik (10-25 menit):** Setup dataset, anotasi, dan proses training.
- **ROS 2 & Demo:** Menjelaskan node ROS 2, visualisasi deteksi real-time, analisis metrik & kendala.

Kriteria Kelulusan (Deskripsi YouTube)

- ✓ - Wajib mencantumkan rincian parameter dataset.
- ✓ - Wajib mencantumkan konfigurasi model YOLO.
- ✓ - Wajib menyertakan tabel evaluasi (Precision, Recall, mAP50, mAP50-95).
- ✓ - Video memvisualisasikan layar terminal dan kamera secara utuh.

Launch Sequence: Checklist Keberhasilan Praktikum



- [v] Environment ROS 2 divalidasi & Workspace ROS_YOLO sukses di-build.
- [v] Dataset minimal 3 kelas selesai dianotasi & diekspor format YOLO (class x y w h).
- [v] Model kustom best.pt dihasilkan dan dievaluasi (Precision & mAP optimal).
- [v] Topik /yolo/detections aktif merespons frame kamera real-time.
- [v] Seluruh alur eksperimen terekam untuk diunggah ke YouTube.

“Integritasikan Visi, Gerakkan Otomasi.”